	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Kareköklü İfadeler

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 4 ve 6. sorular 15 puan; 3 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU **(15 puan)**

Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz. Sonucu doğal sayı değilse $a\sqrt{b}$ şeklinde yazınız.

a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$ ve $\sqrt{72} : \sqrt{2}$

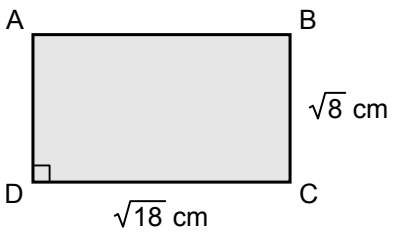
b) $2\sqrt{5} \cdot 3\sqrt{2}$

2. SORU **(15 puan)**

Kenar uzunlukları $\sqrt{18}$ cm ve $\sqrt{8}$ cm olan ABCD dikdörtgeni yanda verilmiştir.

a) ABCD dikdörtgeninin alanını bulunuz.

b) Alanı ABCD dikdörtgeninin alanına eşit olan başka bir dikdörtgenin bir kenar uzunluğu $\sqrt{24}$ cm'dir. Bu dikdörtgenin diğer kenar uzunluğunu bulunuz.



3. SORU **(20 puan)**

Aşağıdaki tabloda her boş kutuya, bulunduğu satırın ve sütunun başındaki ifadelerin çarpımı yazılacaktır.

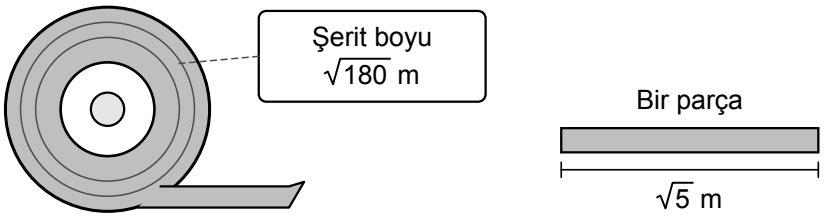
×	$\sqrt{6}$	$\sqrt{8}$	$\sqrt{12}$
$\sqrt{2}$			
$\sqrt{3}$			

a) Tablodaki boş kutuları, kök içindeki sayı en küçük olacak biçimde doldurunuz.

b) Tabloda sonucu doğal sayı olan kutuları belirleyiniz.

4. SORU (15 puan)

Bir terzi, aşağıda verilen makaradaki şeridin tamamını hiç artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayırmıştır.



a) Terzinin elde ettiği parça sayısını bulunuz.

b) Terzi, parçaların 3 tanesini uç uca ekleyerek bir perdenin kenarına dikmiştir. Perdeye dikilen şeridin uzunluğunu $a\sqrt{b}$ şeklinde yazınız.

5. SORU (20 puan)

Üzerinde kareköklü ifadeler yazan altı kart aşağıda verilmiştir.

A	B	C	D	E	F
$\sqrt{50}$	$\sqrt{2}$	$3\sqrt{6}$	$\sqrt{3}$	$4\sqrt{6}$	$\sqrt{8}$

a) Hangi iki kartın üzerindeki ifadelerin çarpımı 20'dir? İşlemi göstererek açıklayınız.

b) Hangi iki kartın üzerindeki ifadelerin bölümü $3\sqrt{2}$'dir? İşlemi göstererek açıklayınız.

6. SORU (15 puan)

Ece, iki işlemi aşağıdaki gibi yapmıştır.

- 1. işlem: $2\sqrt{3} \cdot 3\sqrt{2} = 5\sqrt{6}$
- 2. işlem: $\sqrt{45} : \sqrt{5} = \sqrt{9} = 3$

a) Ece'nin hangi işleminde hata vardır? Hatanın nedenini açıklayınız.

b) Hatalı işlemin doğru sonucunu bulunuz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....